

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ
FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA

PROGRAMACIÓN 2
1ra práctica (tipo b)
Primer Semestre 2026

PARTE 2 (8 puntos): REUTILIZACIÓN DE LA BIBLIOTECA ESTÁTICA.

Desarrolle un proyecto denominado **"UnaAplicacionConBibEstatica"** (dentro de la carpeta **"UsarBiblioteca_Parte2"**) en el cual se utilizarán obligatoriamente las sobrecargas de la biblioteca estática (**compilada**).

LA PREGUNTA NO SE EVALUARÁ SI EN ESTE PROYECTO NO SE USAN (O NO SE VE QUE USAN) LAS SOBRECARGAS IMPLEMENTADAS EN LA BIBLIOTECA COMPILADA (.a) Y LA BIBLIOTECA Y ESTRUCTURAS PROPORCIONADAS.

El proyecto ejecutará las tareas descritas a continuación utilizando las sobrecargas definidas en la biblioteca:

- a) `cargarDatos`, carga al sistema los datos de las mascotas y los veterinarios contenidos en el archivo `"Mascotas.csv"` y `Veterinarios.csv` y los coloque en sendos arreglos de estructuras del tipo **"`struct Mascota`"** y **"`struct Veterinario`"**.
- b) `registrarAtenciones`, registra en el sistema las atenciones considerando las reglas del negocio. Lee las atenciones del archivo `Atenciones.csv` y si veterinario está libre guarda la atención, si no manda a consola la siguiente información:
 Horario ocupado del veterinario ID: 201 el 20260408 a las 10:30.
 Al final del proceso muestra en consola la cantidad de atenciones que no se guardaron, para el ejemplo:
 1 ATENCION(S) SIN PROGRAMAR
- c) `listaMascotasAEsterilizar`, busca en el sistema las mascotas que tienen de 6 meses a más de vida. Para simplificar el proceso ingrese como parámetro a la función el entero 20251010 para que pueda realizar la comparación. La lista la imprimirá en el archivo `ListaMascotasAEsterilizar.txt`

```
=====
***** MASCOTAS QUE DEBEN SER ESTERILIZADAS *****
=====
ID: 101
  Nombre: Luna
  Raza: Labrador
  Color: Negro
  Tipo: CANINO

ID: 103
  Nombre: Rocky
  Raza: Bulldog
  Color: Marron
  Tipo: CANINO
```

- d) `imprimirMascotasConAtenciones`, muestra un reporte de todas las mascotas y para cada una de ella sus atenciones. El reporte lo imprimirá en el archivo `MascotasConAtenciones.txt`

```
=====
***** LISTADO DE MASCOTAS Y SUS ATENCIONES *****
=====
MASCOTA ID: 101
  Nombre: Luna
  Raza: Labrador
  Color: Negro
```

```

Tipo: CANINO

Fecha: 20250407, ID: 1002, Veterinario: 204, Tipo: CONTROL, Estado: PROGRAMADA
Fecha: 20260408, ID: 1003, Veterinario: 204, Tipo: VACUNACION, Estado: PROGRAMADA
-----
MASCOTA ID: 102
Nombre: Michi
Raza: Siames
Color: Blanco
Tipo: FELINO

No tiene atenciones registradas
-----

...
...
...
-----
TOTAL: 14 mascotas, 9 atenciones

```

Con la información de cada línea deberá actualizar el arreglo de cursos colocando los alumnos matriculados en el curso correspondiente, recuerde que la información completa debe obtenerse del arreglo de alumnos. DEBE EMPLEAR DE MANERA OBLIGATORIA LOS OPERADORES SOBRECARGADOS.

Al finalizar la práctica, **comprima** la carpeta dada en las indicaciones iniciales empleando el programa Zip que viene por defecto en el Windows, **no se aceptarán los trabajos compactados con otros programas como RAR, WinRAR, 7zip o similares.**

Profesores del curso: Rony Cueva
 Erasmo Gómez
 Ana Roncal
 Erick Huiza
 Miguel Guanira

San Miguel, 10 de abril del 2026.